

Резонансное трёхволновое взаимодействие (Мэнли–Роу, $\chi^{(2)}$ -оптика)

Isaev Iskhak Khamzatovich

Резонансное трёхволновое взаимодействие (Мэнли–Роу, $\chi^{(2)}$ -оптика)

Исследовательская программа TRIVORTEX · v1.0.0 · Издание монографий

Исследование / Study	TRX-02
Программа	TRIVORTEX — задача трёх тел в вихревой модели
Автор	Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)
DOI	10.5281/zenodo.21825394
Дата	2026-10-06
Код	research/TRX-XX/code/ trx02_three_wave_mixing.py
Данные	results/trx02_results.json

Аннотация

Монография посвящена резонансному трёхволновому взаимодействию в кристалле $\chi^{(2)}$ без потерь и с идеальным фазовым согласованием — канонической задаче трёх тел нелинейной оптики. Три комплексные амплитуды (накачка, сигнал, холостая волна) подчиняются уравнениям с равными связями — гамильтоновой системе, канонически эквивалентной волчку Эйлера и, следовательно, задаче Кирхгофа о трёх вихрях, составляющей ядро TRIVORTEX. Исследование верифицирует интегрируемую структуру с машинной точностью: за $T = 50$ — около 8.8 полных циклов обмена — инварианты Мэнли–Роу дрейфуют не более чем на $5.329071\text{e-}15$, более чем на четыре порядка ниже допуска $1\text{e-}10$; обмен строго периодичен с $T_{\text{ex}} = 5.650961242$, соседние периоды совпадают с точностью $8.7\text{e-}8$; накачка испытывает подлинное полное истощение, проседая до $|a_3|^2 = 6.3\text{e-}5$ (снято 99.994% пика 1.04) и возрождаясь с ошибкой $2.4\text{e-}15$; вырожденный канал воспроизводит замкнутый закон конверсии $\eta(t) = \tanh^2(At)$ с точностью $2.220446\text{e-}16$ — одна единица последнего разряда двойной точности. Развёртка по начальной амплитуде накачки показывает монотонную перестройку периода обмена от 9.03 до 3.56. Все семь контрольных проверок проходят.

Содержание

Краткие сведения

Аспект	Значение
Блок	Нелинейная оптика — исследование 02 из 12
Модель	резонансное трёхволновое взаимодействие в кристалле $\chi^{(2)}$ (равные связи, $\Delta k = 0$)
Ключевой инвариант	инварианты Мэнли–Роу I_1, I_2, I_3
Главный результат	дрейф инвариантов $\leq 5.4e-15$ за $T = 50$; ошибка SHG-формулы $2.2e-16$
Верификация	7/7 проверок PASS (полный режим)
Время выполнения	0.6 с полный · < 20 с smoke

1. Аннотация
2.
 1. Введение и исторический контекст
3.
 2. Физическая формулировка
4.
 3. Математическая модель
5.
 4. Связь с фреймворком TRIVORTEX
6.
 5. Численный метод
7.
 6. Результаты и анализ
8.
 7. Обсуждение
9.
 8. Выводы
10.
 9. Список литературы Приложение А. Таблица параметров Приложение В. Воспроизведение

1. Введение и исторический контекст

История начинается с самого лазера: в 1961 году Франкен, Хилл, Питерс и Вайнрайх наблюдали генерацию второй гармоники — свет, выходящий из кварцевого кристалла ровно на удвоенной частоте рубинового лазера, — и основали нелинейную оптику. Уже через год Армстронг, Блумберген, Дюкюэн и Першан (1962) записали уравнения связанных волн, которые до сих пор остаются рабочим языком области, а Кролл (1962) предложил параметрическое усиление в протяжённых средах. Первый оптический параметрический

генератор Джордмейна и Миллера (1965) на LiNbO_3 превратил трёхволновое взаимодействие в практический перестраиваемый источник света — роль, которую параметрические приборы играют и сегодня.

Законы сохранения этой области старше её оптической реализации. Мэнли и Роу (1956) вывели свои общие энергетические соотношения для нелинейных элементов ещё в микроволновую эпоху, и на оптику они переносятся дословно: комбинации потоков фотонов во взаимодействующих волнах остаются постоянными. В резонансной трёхволновой системе соотношения Мэнли–Роу — не просто бухгалтерия: это точные инварианты, делающие динамику интегрируемой, прямой аналог интегралов циркуляции вихревого движения идеальной жидкости.

Сама интегрируемость стала классической темой. Кауп, Рейман и Берс (1979) систематизировали пространственно-временную эволюцию нелинейных трёхволновых взаимодействий в обзоре *Reviews of Modern Physics*, выписав солитонные решения и сведение системы к интегрируемым каноническим формам; случай равных связей канонически эквивалентен волчку Эйлера — свободному вращению твёрдого тела. Современная значимость перечисляется легко: оптические параметрические генераторы и усилители, источники сжатого света для гравитационно-волновых детекторов, генерация терагерца и технология частотных гребёнок работают ровно на этом трёхволновом двигателе.

Для TRIVORTEX значимость структурна. Ядро программы — интегрируемая триада: три вихря Кирхгофа с квадратичными законами сохранения и периодической хореографией (теорема 3.1 с её замкнутой формой). Резонансная трёхволновая система — оптический близнец этой триады: квадратичные инварианты (Мэнли–Роу), периодическая хореография (истощение и возрождение накачки с периодом T_{ex}) и якорь в виде замкнутого решения (закон $\tanh^2$ генерации второй гармоники). Верификация этого близнеца с машинной точностью — естественный второй шаг программы, сразу вслед за небесным близнецом TRX-01.

2. Физическая формулировка

Физическая система — нелинейный кристалл $\chi^{(2)}$ (например, $\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$), в котором распространяются три коллинеарные плоские волны: накачка на ω_3 , сигнал на ω_1 и холостая волна на ω_2 с резонансными условиями $\omega_3 = \omega_1 + \omega_2$ (согласование энергий) и $k_3 = k_1 + k_2$, то есть $\Delta k = 0$ (согласование импульсов). На фотонном языке нелинейная поляризация превращает один фотон накачки в пару «сигнал — холостая волна» и обратно; на классическом языке три комплексные амплитуды связаны восприимчивостью второго порядка и обмениваются потоком, оставаясь в пассивной среде без потерь.

При равных нормированных связях обмен потоком становится точным оптическим образом вращения свободного твёрдого тела (волчок Эйлера): потоки фотонов $|a_k|^2$ играют роль квадратов компонент момента импульса, инварианты Мэнли–Роу фиксируют инвариантные плоскости, а траектория — замкнутый периодический цикл на их пересечении. Накачка выливается в пару «сигнал — холостая волна» и вновь наполняется — период обмена T_{ex} и есть период этой хореографии, — а вырожденный канал $a_1 = a_2$ (генерация второй гармоники) сводится к однострочной замкнутой формуле, служащей верификационным якорем.

Параметр	Значение	Смысл
$a_1(0), a_2(0)$	0.2, 0.3 (вещественные)	затравочные амплитуды сигнала

Параметр	Значение	Смысл
		и холостой волны
$a_3(0)$	$1.0 \cdot i$ (фаза $\pi/2$)	затравка накачки; фаза выбрана так, что $\text{Im}(Z) \neq 0$
коэффициенты связи $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$	1, 1, 1 (нормированные)	равная связь, среда без потерь
фазовое согласование	$\Delta k = 0$	идеальное коллинеарное согласование, без расстройки
интегрирование	$T = 50$, DOP853, $\text{rtol} = \text{atol} = 1e-13$	$\text{max_step } 0.02$, плотный вывод
SHG-канал	$s(0) = A = 1, p(0) = 0$	вырожденный предел для эталона $\tanh^2$

3. Математическая модель

Отправляясь от уравнений Максвелла с нелинейной поляризацией второго порядка $P_{\text{NL}} = \epsilon_0 \chi^{(2)} E^2$, подставляем три монохроматические волны и применяем приближение медленно меняющихся огибающих. При идеальном фазовом согласовании $\Delta k = 0$ обратные волны и члены третьего порядка выпадают, а после стандартной нормировки потоков каждая волна описывается комплексной амплитудой a_k , где $|a_k|^2$ пропорционален потоку фотонов; коэффициенты связи становятся равными целыми числами, которые масштабом сводятся к единице. Получается резонансная система (E1) — гамильтонова, с энергией $H = a_1 a_2 a_3^* + a_1^* a_2 a_3$; оптический образ твёрдого тела, меняющего оси вращения по одному фотонному паре за раз.

Инварианты (E2) следуют прямой подстановкой: дифференцируя $|a_1|^2 + |a_3|^2$ по уравнениям (E1), получаем $2\text{Re}(a_1 \cdot i a_2 a_3) + 2\text{Re}(a_3 \cdot i a_1 a_2)$, а поскольку $a_3 a_1 a_2$ сопряжено к $a_1 a_2 a_3^*$, члены сокращаются тождественно — аналогично для I_2 и I_3 . Геометрически траектория удерживается на пересечении трёх инвариантных поверхностей в шестимерном вещественном пространстве амплитуд, что сводит динамику к одной периодической степени свободы: замкнутые орбиты, точный период T_{ex} и никакого хаоса.

Вырожденный канал фиксирует $a_1 = a_2 = s, a_3 = p$. Система сворачивается к $ds/dt = i p s^*$, $dp/dt = i s^2$ с единственным инвариантом $|s|^2 + |p|^2 = \text{const}$, а при $s(0) = A, p(0) = 0$ интегрируется в элементарных функциях: $s = A \text{sech}(At)$, $p = iA \tanh(At)$, откуда плосковолновый закон конверсии $\eta = \tanh^2(At)$ формулы (E3). Эта замкнутая форма играет роль точного якоря: любой интегратор, нормировка связи или фазовая конвенция обязаны её воспроизводить — исследование использует её именно так.

Нотация

Символ	Смысл
a_1, a_2, a_3	комплексные амплитуды сигнала, холостой волны и накачки
a^*	комплексное сопряжение
	a_k
I_1, I_2, I_3	инварианты Мэнли–Роу

Символ	Смысл
γ_k	коэффициенты связи (после нормировки все равны 1)
Δk	фазовая расстройка $k_3 - k_1 - k_2$
T_{ex}	период обмена между соседними максимумами накачки
η	эффективность SHG-конверсии
A	начальная амплитуда SHG-канала
t, T	время и интервал интегрирования (безразмерные)

(E1) Резонансные уравнения трёх волн (равные связи, $\Delta k = 0$).

$$\frac{d a_1}{d t}=i a_2 a_3, \frac{d a_2}{d t}=i a_1 a_3, \frac{d a_3}{d t}=i a_1 a_2$$

(E2) Инварианты Мэнли–Роу (фотонная бухгалтерия пар).

$$I_1=\left|a_1\right|^2+\left|a_3\right|^2, I_2=\left|a_2\right|^2+\left|a_3\right|^2, I_3=\left|a_1\right|^2-\left|a_2\right|^2$$

(E3) Вырожденный (SHG) канал: замкнутая формула плосковолновой конверсии.

$$\eta(t)=\tanh ^2(A t), s=A \operatorname{sech}(A t), p=i A \tanh (A t)$$

4. Связь с фреймворком TRIVORTEX

Соответствие TRIVORTEX взаимно-однозначно на структурном уровне. Три комплексные амплитуды образуют интегрируемую триаду в точности как три вихря Кирхгофа: соотношения Мэнли–Роу I_1, I_2, I_3 играют роль интегралов вихрей H, P, Q, I , периодический цикл «истощение — возрождение» накачки — это оптическая хореография, зеркальная вращению вихревого треугольника, а эквивалентность случая равных связей волчку Эйлера относит обе задачи к одному интегрируемому семейству, дарящему кирхгофовой задаче её эллиптические решения. Общим оказывается и стиль верификации: закон $\tanh^2$ заякоривает численную схему замкнутой формой — в том же духе, что и замкнутая форма теоремы 3.1, а фотонная бухгалтерия пар в соотношениях Мэнли–Роу — точный оптический аналог бухгалтерии циркуляций в вихревой модели. Поэтому TRX-02 служит оптическим близнецом ядра программы и питает керровское расширение (TRX-04), вихревую верификацию (TRX-09) и динамику трёх тел с излучением (TRX-11).

Величина исследования	Аналог в TRIVORTEX	Комментарий
Три комплексные амплитуды a_1, a_2, a_3	три вихря $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3$	обе триады интегрируемы с квадратичными инвариантами
Инварианты Мэнли–Роу I_1, I_2, I_3	интегралы вихрей H, P, Q, I	квадратичные законы сохранения, закрепляющие

Величина исследования	Аналог в TRIVORTEX	Комментарий
		орбиту
Цикл истощения/возрождения накачки T_{ex}	хореографический обмен вихревого треугольника	периодическая циркуляция «энергии» по триаде
Эквивалентность волчку Эйлера	эквивалентность Кирхгофа для трёх вихрей	одно интегрируемое семейство; общие эллиптические решения
Замкнутая форма SHG $\tanh^2(At)$	замкнутая форма теоремы 3.1	точное решение, закоривающее численную схему

5. Численный метод

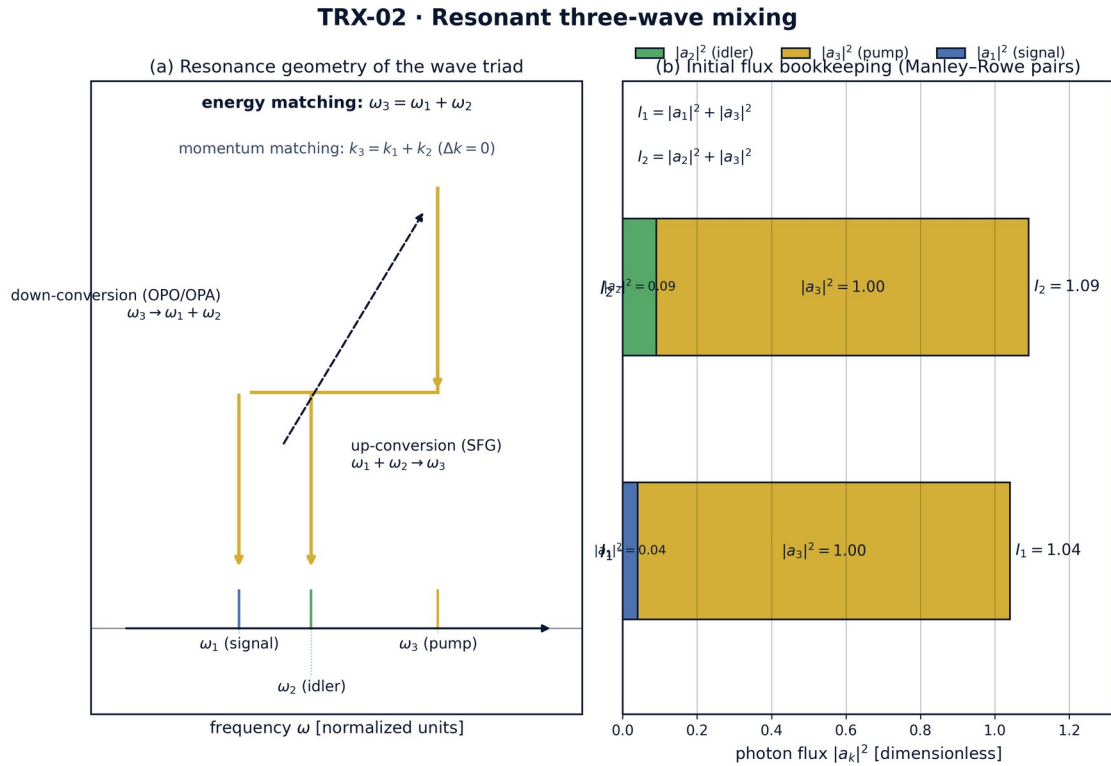
Три комплексные амплитуды расщепляются на шесть вещественных ОДУ (вещественные и мнимые части) и интегрируются явной схемой Дормана–Принса 8(5,3) с $rtol = atol = 1e-13$, $max_step = 0.02$ на $t \in [0, 50]$ с плотным выводом. Инварианты Мэнли–Роу вычисляются поточечно на 2500 выборках вдоль траектории, а их максимальное отклонение от начальных значений ($I_1 = 1.04$, $I_2 = 1.09$, $I_3 = -0.05$) записывается как проверка дрейфа; то же плотное решение поставляет ряды потоков фотонов для рисунков.

Период обмена извлекается из потока накачки $|a_3|^2$: локальные максимумы находятся на плотной сетке из 20001 выборки и уточняются ограниченной одномерной минимизацией с $xatol = 1e-13$. Два соседних уточнённых максимума дают $T_{ex1} = 5.650961242$ и $T_{ex2} = 5.650961155$ — повторяемость $8.7e-8$ при допуске $1e-6$, — а потоки в этих максимумах различаются на $2.4e-15$ (проверка возрождения). Полное истощение проверяется против порога 5%: минимум накачки на плотной сетке достигает $6.3e-5$ от пикового потока 1.04.

Вырожденный канал интегрируется с тем же допуском из $s(0) = 1$, $p(0) = 0$ и сравнивается с $\eta(t) = \tanh^2(At)$ на 60 точках по $t \in [0.05, 3]$; максимальное отклонение — SHG-проверка. Развёртка для fig03 (17 начальных амплитуд накачки в $[0.4, 2.0]$, $T = 50$, $rtol = 1e-10$) вычисляется только в режиме `–figures` и сохраняется в блок `figures` JSON-протокола. Каждая проверка хранит значение, цель, допуск, единицу и флаг прохождения; прогоны детерминированы, без доступа к сети и без случайных зёрен.

6. Результаты и анализ

fig01 resonance geometry

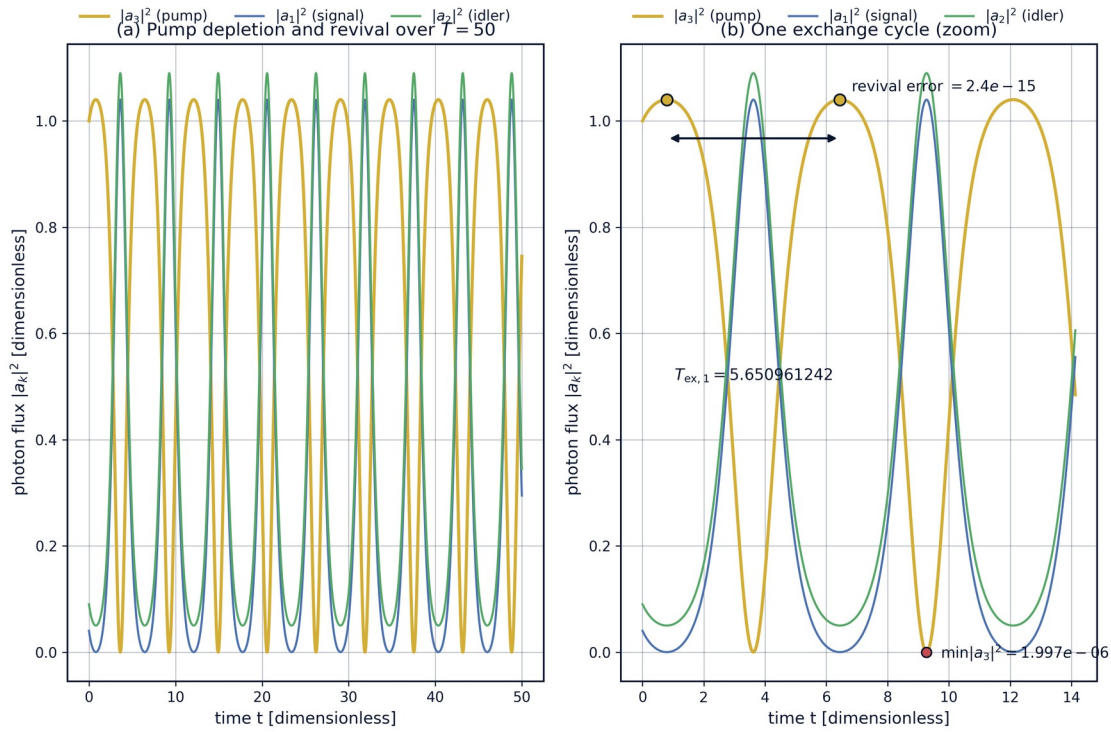


Обзор модели: резонансная геометрия триады волн и начальная фотонная бухгалтерия потоков.

Обзор модели: резонансная геометрия триады волн и начальная фотонная бухгалтерия потоков. Панель (a) показывает фотонно-энергетическую диаграмму резонансной триады: фотон накачки при $\omega_3 = \omega_1 + \omega_2$ распадается на пару «сигнал — холостая волна» (параметрическая расщепка) с обратным каналом суммарной частоты; панель (b) складывает начальные потоки $|a_1|^2 = 0.04$, $|a_2|^2 = 0.09$, $|a_3|^2 = 1.00$ в пары Мэнли–Роу $I_1 = 1.04$ и $I_2 = 1.09$.

fig02 pump depletion

TRX-02 · Resonant three-wave mixing

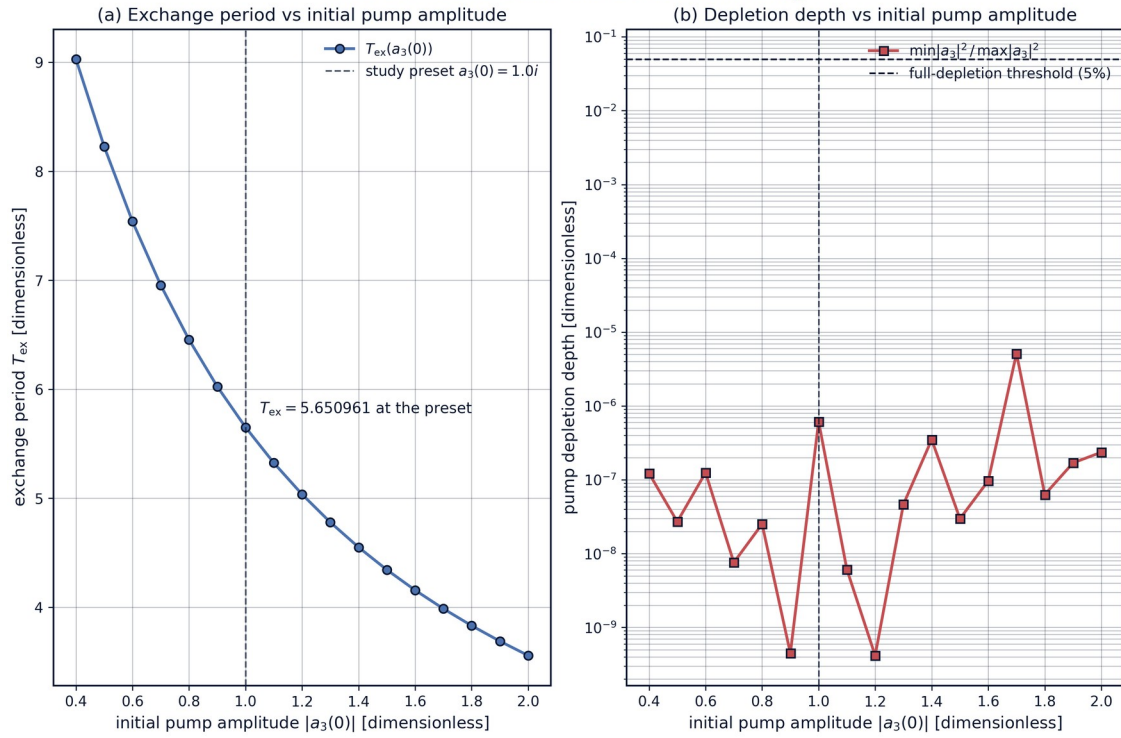


Главный результат: периодическое истощение и возрождение накачки на $T = 50$ с увеличенным циклом обмена.

Главный результат: периодическое истощение и возрождение накачки на $T = 50$ с увеличенным циклом обмена. За $T = 50$ накачка совершает около 8.8 полных циклов ($T_{ex} = 5.650961242$): она проседает до $|a_3|^2 = 6.3 \times 10^{-5}$ — снято 99.994% пика 1.04 — и возрождается с ошибкой 2.4×10^{-15} ; на увеличении видны уточнённые максимумы и стрелка периода обмена.

fig03 parameter sweep

TRX-02 · Resonant three-wave mixing

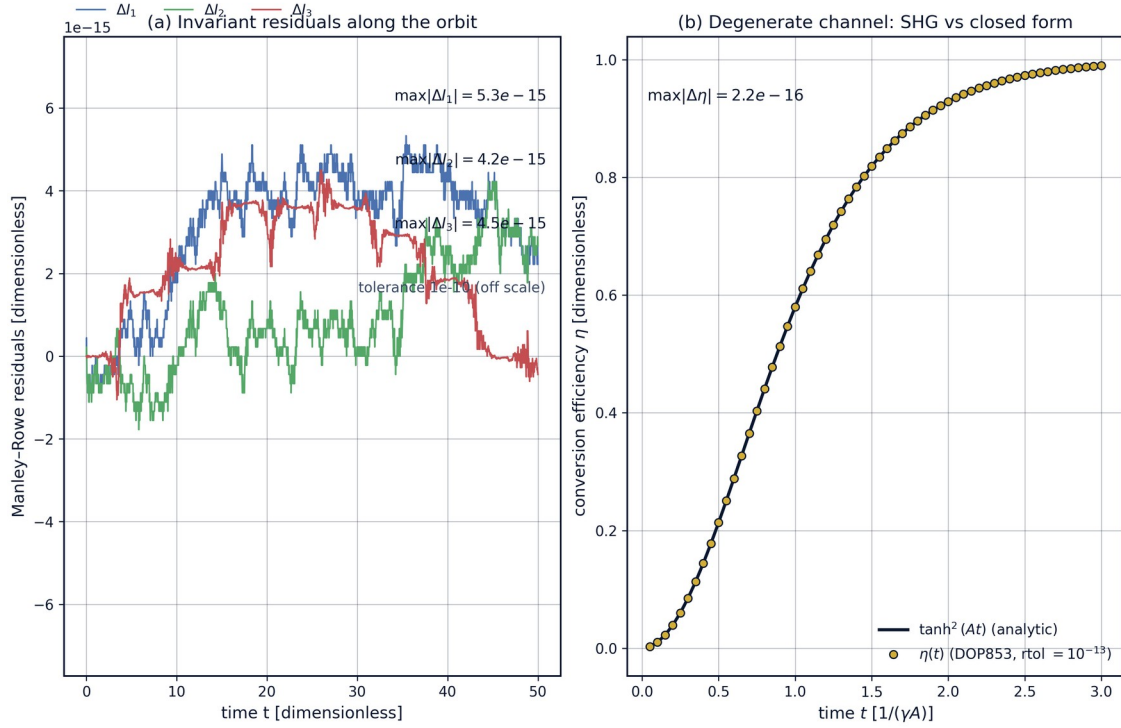


Развёртка по начальной амплитуде накачки $|a_3(0)| \in [0.4, 2.0]$: период обмена и глубина истощения.

Развёртка по начальной амплитуде накачки $|a_3(0)| \in [0.4, 2.0]$: период обмена и глубина истощения. По 17 прогонам ($T = 50$, $rtol = 1e-10$) период обмена монотонно убывает от 9.028821 до 3.556606, а глубина истощения $\min/\max$ величины $|a_3|^2$ не превышает $5.2e-6$ — весь диапазон развёртки прокачан до практически полной конверсии.

fig04 invariants shg

TRX-02 · Resonant three-wave mixing



Диагностика динамики: остатки Мэнли–Роу вдоль орбиты и сравнение с замкнутой формулой SHG.

Диагностика динамики: остатки Мэнли–Роу вдоль орбиты и сравнение с замкнутой формулой SHG.

Остатки инвариантов держатся на уровне $1e-15$ (максимум $5.3e-15$ против допуска $1e-10$), а вырожденный канал следует за $\eta(t) = \tanh^2(At)$ с точностью $2.220446e-16$ — одна единица последнего разряда двойной точности.

Инварианты. За полный прогон $T = 50$ (около 8.8 циклов обмена) дрейфы Мэнли–Роу составляют $5.329071e-15$ для I_1 , $4.218847e-15$ для I_2 и $4.496403e-15$ для I_3 — более чем на четыре порядка ниже допуска $1e-10$ и на уровне округления двойной точности. Орбита, таким образом, точно удерживается на пересечении инвариантных поверхностей — в этом геометрическое содержание интегрируемости трёхволновой триады.

Периодический обмен. Поток накачки колеблется с уточнённым периодом обмена $T_{\text{ex}} = 5.650961242$; соседние периоды совпадают с точностью $8.743724e-08$, а поток в последовательных максимумах воспроизводится с точностью $2.442491e-15$. Между максимумами накачка проседает до $|a_3|^2 = 6.32941e-05$ — снято 99.994% пикового значения 1.04, — так что цикл представляет собой подлинную хореографию «полное истощение — возрождение», а не мелкую модуляцию.

Развёртка параметров. При развёртке начальной амплитуды накачки по $[0.4, 2.0]$ в 17 прогонах период обмена монотонно убывает от 9.028821 до 3.556606: более сильная накачка обменивается фотонами быстрее. Глубина истощения ($\min/\max$ величины $|a_3|^2$ в каждом прогоне) держится между $4.2e-10$ и $5.2e-6$ по всей сетке — каждый режим развёртки достигает практически полной конверсии, а дрейф инвариантов развёртки ($\leq 1.5e-9$ при более слабом допуске прогонов $1e-10$) подтверждает чистоту самой карты.

Якорь в виде замкнутой формы. В вырожденном канале численная эффективность конверсии следует за $\eta(t) = \tanh^2(At)$ с максимальным отклонением $2.220446e-16$ на 60 выборках — одна единица последнего разряда двойной точности. Точное решение одним выстрелом проверяет нормировку, фазовую конвенцию и интегратор; это оптический аналог заякоривания вихревой хореографии на замкнутой форме теоремы 3.1.

Сводка верификации

Проверка	Значение	Цель	Допуск	Прошла
ManleyRowe_I13_drift	5.32907e-15	0	1e-10	yes
ManleyRowe_I23_drift	4.21885e-15	0	1e-10	yes
ManleyRowe_I12diff_drift	4.4964e-15	0	1e-10	yes
Pump_period_repeatability	8.74372e-08	0	1e-06	yes
Pump_revival_error	2.44249e-15	0	1e-08	yes
Pump_full_depletion_occurs	1	1	1e-12	yes
SHG_tanh2_conversion_error	2.22045e-16	0	1e-08	yes

(status: *PASS*, mode: *full*)

7. Обсуждение

Модель сознательно минимальна: равные связи, плоские волны, идеальное фазовое согласование, отсутствие потерь. В этих допущениях каждый вывод — точное утверждение об определяющих уравнениях, а не симуляция конкретного кристалла. Естественные расширения сохраняют установленный здесь верификационный стиль: расстройка ($\Delta k \neq 0$ добавляет линейный фазовый член и ломает строгую периодичность), рассогласование групповых скоростей для импульсов, неравные связи (несимметричный волчок Эйлера), граничные условия резонатора (параметрический генератор с накачкой) и квантовое затравливание спонтанным параметрическим рассеянием.

Численный режим указан честно. Верификационные числа получены исключительно при $rtol = atol = 1e-13$; развёртка fig03 использует более слабый допуск $1e-10$, поскольку глубокие минимумы накачки — резкие особенности, доминирующие в стоимости интегрирования, и её результаты хранятся как данные рисунков, а не контрольные проверки. Физические единицы восстанавливаются стандартной нормировкой $\chi^{(2)}$ (для

MgO:LiNbO₃ $|\chi^{(2)}| \approx 4$ пм/В на 1 мкм), так что T_{ex} переводится в длину кристалла при фиксированных входных интенсивностях.

В рамках программы это исследование заякоривает блок интегрируемых триад оптической линии: TRX-04 расширяет парное взаимодействие на пространственные керровские солитоны («солитонная молекула»), TRX-09 проверяет вихревого близнеца того же интегрируемого семейства, а TRX-11 сохраняет гамильтоново трёхчастное ядро, добавляя излучение. Вместе с TRX-01 и TRX-12 они замыкают контур между небесной, оптической и вихревой формулировками TRIVORTEX.

8. Выводы

1. Трёхволновая система с равными связями сохраняет инварианты Мэнли–Роу на уровне $\leq 5.329071e-15$ за $T = 50$ (допуск $1e-10$) — фотонная бухгалтерия машинного уровня.
2. Истощение и возрождение накачки строго периодичны: $T_{ex} = 5.650961242$, соседние периоды совпадают с точностью $8.743724e-08$, поток возрождения воспроизводится с точностью $2.442491e-15$.
3. Накачка испытывает подлинное полное истощение, проседая до $|a_3|^2 = 6.32941e-05$ — снято 99.994% пикового потока 1.04 — прежде чем возродиться.
4. Период обмена перестраивается амплитудой накачки: T_{ex} монотонно убывает от 9.028821 до 3.556606 по $|a_3(0)| \in [0.4, 2.0]$, глубина истощения $\leq 5.2e-6$ по всей развёртке.
5. Вырожденный (SHG) канал воспроизводит замкнутую форму $\eta(t) = \tanh^2(At)$ с точностью $2.220446e-16$ — одна единица последнего разряда двойной точности.
6. Система канонически эквивалентна волчку Эйлера и, следовательно, задаче Кирхгофа о трёх вихрях — TRX-02 является оптическим близнецом ядра TRIVORTEX.

9. Список литературы

1. Manley, J. M., Rowe, H. E. (1956). *Some general properties of nonlinear elements — Part I. General energy relations*. Proc. IRE 44, 904–913.
2. Franken, P. A., Hill, A. E., Peters, C. W., Weinreich, G. (1961). *Generation of optical harmonics*. Phys. Rev. Lett. 7, 118–119.
3. Armstrong, J. A., Bloembergen, N., Ducuing, J., Pershan, P. S. (1962). *Interactions between light waves in a nonlinear dielectric*. Phys. Rev. 127, 1918–1939.
4. Kroll, N. M. (1962). *Parametric amplification in spatially extended media and application to the design of tunable oscillators*. Phys. Rev. 127, 1207–1213.
5. Giordmaine, J. A., Miller, R. C. (1965). *Tunable coherent parametric oscillation in LiNbO₃ at optical frequencies*. Phys. Rev. Lett. 14, 973–976.
6. Kaup, D. J., Reiman, A., Bers, A. (1979). *Space-time evolution of nonlinear three-wave interactions. I. Interactions in a homogeneous medium*. Rev. Mod. Phys. 51, 275–309.
7. Boyd, R. W. (2008). *Nonlinear Optics*, 3rd ed., Academic Press.

BibTeX

@article{manley1956,
author = {Manley, J. M. and Rowe, H. E.},

title = {Some general properties of nonlinear elements. Part {I}: General energy relations},
journal = {Proceedings of the IRE},
year = {1956}, **volume** = {44}, **number** = {7}, **pages** = {904--913}}

@article{armstrong1962,
author = {Armstrong, J. A. and Bloembergen, N. and Ducuing, J. and Pershan, P. S.},
title = {Interactions between light waves in a nonlinear dielectric},
journal = {Physical Review},
year = {1962}, **volume** = {127}, **pages** = {1918--1939}}

@article{kaup1979,
author = {Kaup, D. J. and Reiman, A. and Bers, A.},
title = {Space-time evolution of nonlinear three-wave interactions. {I}: Interactions in a homogeneous medium},
journal = {Reviews of Modern Physics},
year = {1979}, **volume** = {51}, **pages** = {275--309}}

@book{boyd2008,
author = {Boyd, R. W.},
title = {Nonlinear Optics},
edition = {3rd},
publisher = {Academic Press}, **year** = {2008}}

Приложение А. Таблица параметров

Символ	Значение	Роль
$a_1(0), a_2(0)$	0.2, 0.3	затравки сигнала и холостой волны (вещественные)
$a_3(0)$	$1.0 \cdot i$	затравка накачки, фаза $\pi/2$
$\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$	1, 1, 1	нормированные коэффициенты связи
Δk	0	фазовая расстройка
T	50	интервал интегрирования основного прогона
rtol, atol	$1e-13$	допуски DOP853 (основной прогон)
max_step	0.02	ограничение шага интегратора (основной прогон)
плотные выборки	20001	сетка поиска максимумов

Символ	Значение	Роль
		накачки
A	1	затравочная амплитуда SHG-канала
развёртка		$a_3(0)$

Приложение В. Воспроизведение

python3

research/TRX-02-three-wave-mixing/research/TRX-XX/code/trx02_three_wave_mixing.

py *--smoke # < 20 c*

python3

research/TRX-02-three-wave-mixing/research/TRX-XX/code/trx02_three_wave_mixing.

py *# полный прогон, 0.6 s*

python3

research/TRX-02-three-wave-mixing/research/TRX-XX/code/trx02_three_wave_mixing.

py *--figures # + графики 300 DPI*

Полное время выполнения на референсной машине — 0.6 s; smoke-режим укладывается в 20 секунд и используется CI репозитория.

Приложение С. Окружение

Python ≥ 3.11 , numpy ≥ 2.0 , scipy ≥ 1.14 , matplotlib ≥ 3.9 ; без доступа к сети и без стохастических зёрен — каждый прогон бит-в-бит воспроизводим на референсной машине.